

Estrategia de Ingeniería Frontend, Experiencia de Usuario y Adaptación Biorregional para vermi.cl

Análisis del Panorama Competitivo y Segmentación de Audiencias

La consolidación de una plataforma educativa dedicada al vermicompostaje doméstico en Chile, bajo el dominio vermi.cl, requiere un análisis sistemático de los modelos internacionales dominantes¹. Estos modelos se clasifican en tres categorías principales: corporaciones comerciales de gran escala, repositorios académicos de extensión y plataformas optimizadas para marketing de afiliación¹. Al evaluar la estructura de navegación, la taxonomía de contenidos y los embudos de retención de estas plataformas, es posible identificar las mejores prácticas de la industria y definir oportunidades claras de diferenciación para el ecosistema chileno¹.

Plataforma	Tipo de Modelo	Enfoque de Segmentación	Estructura de Navegación	Vector de Retención de Usuarios
Uncle Jim’s Worm Farm	Comercial de Gran Escala ¹	Principiantes absolutos y compradores de pie de cría ¹ .	Taxonomía transaccional lineal ("Worm Care 101" y guías de compra de productos) ¹ .	Descuentos recurrentes, correos automatizados transaccionales ¹ .
Urban Worm Company	Híbrido Comercial-Educativo ¹	Operadores avanzados, entusiastas de sistemas continuos (CFT) y microproductores ¹ .	Arquitectura técnica profunda basada en métricas físicas (porosidad, densidad de carga) ¹ .	Boletines técnicos periódicos y venta de hardware especializado ¹ .

Worm Farm Guru	Afiliado de Contenidos ¹	Aficionados de nivel intermedio que buscan optimización y guías paso a paso ¹ .	Navegación por fases operativas (Alimentación, Plagas, Cosecha) ¹ .	Alta densidad de enlaces internos orientados al posicionamiento o en buscadores ¹ .
NC State Extension	Institucional Académico ¹	Agricultores, gestores de residuos municipales y educadores ambientales ¹ .	Estructura plana jerárquica indexada por variables bioquímicas y operativas ¹ .	Publicaciones científicas descargables e informes de extensión gubernamentales ¹ .

Este panorama competitivo revela una debilidad crítica en la oferta global: la ausencia de herramientas interactivas ligeras orientadas al uso móvil inmediato y la falta de una estética visual atractiva para las nuevas generaciones de horticultores urbanos¹. Las plataformas comerciales suelen depender de diseños saturados de anuncios, mientras que los portales académicos presentan barreras de usabilidad debido a su excesiva densidad textual¹. La oportunidad para vermi.cl radica en posicionarse en el punto de intersección entre el rigor técnico y un diseño de interfaz intuitivo y lúdico¹.

Para maximizar el impacto de la plataforma, el mapa de navegación se ha estructurado para responder a las necesidades específicas de tres segmentos diferenciados de entusiastas domésticos:

- **Principiantes Urbanos de Departamento:** Este grupo se enfrenta a restricciones severas de espacio físico, temor al desarrollo de malos olores y plagas en espacios cerrados, y una alta tasa de abandono debido a la ansiedad inicial¹. Requieren una ruta de aprendizaje simplificada, validación visual constante y herramientas de consulta rápida para evitar errores fatales durante el montaje de la primera cuna de lombrices¹.
- **Horticultores Suburbanos Intermedios:** Operadores que manejan vermicomposteras modulares de exterior en patios o terrazas¹. Su motivación principal es la producción eficiente de enmiendas ricas en nutrientes para sus cultivos de hortalizas¹. Demandan guías detalladas sobre balances de humedad, optimización del nitrógeno y aceleración del ciclo de descomposición¹.
- **Optimizadores Técnicos de Alto Rendimiento:** Entusiastas avanzados y pequeños emprendedores que buscan maximizar el rendimiento biológico de sus colonias y producir castings con perfiles óptimos de macronutrientes¹. Requieren información basada en datos científicos sobre densidades de carga de lombrices, tasas de degradación enzimática e inercia térmica en sistemas a gran escala¹.

Biorregionalidad, Climatología y Mitigación del Rechazo Sensorial

Adaptación al Clima del Valle Central de Chile

La transferencia de directivas de diseño de sistemas desde el hemisferio norte hacia el territorio chileno central —particularmente comunas como Santiago, Ñuñoa, Providencia o Colina— presenta desafíos térmicos significativos debido al marcado carácter mediterráneo semiárido de la región¹. Las variaciones extremas de temperatura exigen estrategias de manejo diferenciadas para mantener la estabilidad del ecosistema¹.

Estación / Condición	Temperaturas Ambientales	Temperaturas Internas de Seguridad	Respuesta Biológica de Eisenia fetida	Acción de Mitigación Recomendada
Rango Óptimo	15°C a 25°C [cite: 1, 5]	18°C a 22°C	Máxima tasa de reproducción, alimentación y producción de humus ¹ .	Mantener niveles estables de alimentación y monitoreo estándar ¹ .
Verano / Ola de Calor	> en el exterior ¹	Límite crítico: 35°C [cite: 1, 7]	Mortalidad masiva inmediata si no hay zonas de escape frescas ¹ .	Enfriamiento evaporativo mediante riego fino, inserción de botellas de hielo ¹ .
Invierno / Mañanas Frías	0°C a 4°C [cite: 1, 3]	Descenso seguro: > [cite: 1, 5]	Letargo metabólico profundo; la alimentación y reproducción se detienen ¹ .	Adición de mantas de cartón seco húmedo, uso de inercia térmica de muros de hormigón ¹ .

En el transcurso del verano santiaguino, la acumulación de calor en contenedores plásticos expuestos en balcones o patios puede elevar la temperatura interna por encima del límite biológico letal de las lombrices¹. La evaporación acelerada reduce la humedad necesaria para

la respiración cutánea de los anélidos, la cual debe mantenerse en un rango de 60% a 90%¹. Para mitigar esto, se deben implementar técnicas de enfriamiento evaporativo consistentes en el riego controlado de las capas superiores de cartón corrugado y la colocación de barreras reflectantes solares en el contorno del contenedor¹.

Durante la temporada invernal, las bajas temperaturas ralentizan los procesos de descomposición aeróbica llevados a cabo por la microbiota¹. Al disminuir la actividad bacteriana, disminuye también la velocidad a la que las lombrices pueden ingerir los residuos, ya que estas no consumen directamente el tejido vegetal fresco, sino el biofilm microbiano que prolifera sobre la materia orgánica en descomposición¹.

Para contrarrestar el letargo metabólico invernal en el valle central, los operadores domésticos deben aprovechar la inercia térmica situando las vermicomposteras adosadas a muros orientados al norte o al este¹. Estos muros de hormigón o ladrillo funcionan como baterías térmicas pasivas, absorbiendo radiación solar durante las horas del día e irradiando calor de baja intensidad durante las heladas nocturnas¹. Asimismo, la incorporación de cubiertas aislantes interiores hechas de arpillera natural o papel de diario húmedo crea una cámara de aire templado en la zona activa de alimentación¹.

Ecosistema de Insumos y Soporte Municipal en Chile

La viabilidad económica del vermicompostaje doméstico depende de la sustitución de insumos importados por recursos disponibles en el territorio local chileno¹. Por ejemplo, las guías internacionales suelen proponer turba o fibra de coco como sustrato de amortiguación¹. Para vermi.cl, la recomendación técnica se desplaza hacia el uso de cartón corrugado sin aditivos químicos, hojas secas de especies arbóreas comunes del arbolado urbano chileno y bandejas de huevos trituradas¹.

El desarrollo de esta práctica en Santiago se ve respaldado por el aumento de la conciencia ambiental en el ámbito municipal⁴. Diversas comunas de la Región Metropolitana han integrado el compostaje y vermicompostaje en sus planes de gestión de residuos domiciliarios⁴.

Comuna	Programa Municipal Relacionado	Recursos y Equipamiento Provistos	Requisitos para Postulantes
Peñalolén	Programa de Compostaje Domiciliario ¹⁰	Entrega gratuita de vermicomposteras modulares y núcleos de lombrices ¹⁰ .	Vivir en la comuna, espacio mínimo de 1m ² y mínimo 3 residentes ¹⁰ .
Ñuñoa	Iniciativas de Educación y	Capacitaciones en manejo de residuos	Residentes registrados en la

	Talleres Ambientales ²	orgánicos, soporte técnico comunitario ² .	dirección de medio ambiente local ² .
Providencia	Puntos Limpios e Integración de Compostaje ⁴	Acceso a compostaje comunitario y talleres de agricultura urbana ⁴ .	Inscripción previa en el programa de sustentabilidad de la comuna ⁴ .
Maipú	Plan de Valorización de Residuos Orgánicos ⁴	Distribución planificada de composteras domiciliarias y talleres prácticos ⁴ .	Ser residente de la comuna y participar de capacitaciones obligatorias ⁴ .

Para los usuarios que no acceden a programas municipales gratuitos, el mercado de proveedores locales de núcleos de lombrices rojas californianas (*Eisenia fetida*) en Santiago se encuentra consolidado, facilitando el inicio del proceso biológico a bajo costo¹¹.

Proveedor Destacado	Ubicación Física / Despacho	Formato de Venta Inicial	Beneficios Adicionales del Núcleo
Lombrices Californianas Chile	Puente Alto (Cerca de Metro Elisa Correa) ¹³	Núcleos de 200, 300, 500 y 1000 unidades adaptadas al clima local ¹³ .	Entregadas con sustrato maduro inoculado de microorganismos benéficos ¹³ .
De Raiz Chile	Lo Barnechea (Despacho a todo Santiago) ¹⁴	Núcleos de lombrices en caja ventilada con sustrato húmedo protector ¹⁴ .	Ideal para la integración inmediata en sistemas domésticos estándar ¹⁴ .
Geociclos	Valparaíso / Despacho RM ⁹	Núcleos de 2 kilos (aprox. 100 unidades entre huevos, jóvenes y adultas) ⁹ .	Sustrato de humus maduro rico en bacterias benéficas para aceleración de inicio ⁹ .

Humus Chile	Despacho en Santiago y Regiones ¹⁵	Núcleos básicos desde 1 kilo de sustrato con lombrices en diversas etapas ¹⁵ .	Cajas adaptadas para traslados terrestres y aéreos de larga distancia ¹⁵ .
--------------------	---	---	---

Mitigación Psicofísica del "Factor Repulsivo" y Dinámicas del Sistema

Uno de los principales desafíos de diseño y redacción para vermi.cl es el abordaje de la aprensión inicial del usuario ante la manipulación de descomposición y lombrices¹. La estrategia editorial debe basarse en la rigurosidad científica para explicar las dinámicas biológicas que ocurren dentro de los sistemas de cultivo¹.

El colapso de un sistema doméstico se asocia comúnmente al fenómeno de sobrealimentación¹. Los principiantes asumen de forma errónea que añadir grandes volúmenes de alimento fresco beneficia a la población de lombrices¹. La explicación técnica radica en que el exceso de comida húmeda acumulada sin una proporción adecuada de carbono (marrón) bloquea los canales de aireación, promoviendo condiciones anaeróbicas y un descenso drástico del pH (acidificación)¹. Las bacterias anaeróbicas producen gases ácidos volátiles y amoníaco que irritan la piel altamente permeable de las lombrices¹.

Por lo tanto, la redacción técnica en vermi.cl debe instruir sobre el uso de cubiertas secas permanentes de papel o cartón picado para evitar que las moscas de la fruta accedan a depositar sus huevos en la materia fresca¹. También se debe promover la trituración y congelación previa de los alimentos, un proceso que rompe las paredes celulares de los tejidos vegetales mediante cristales de hielo, facilitando una colonización microbiana acelerada tan pronto como el material se descongela¹.

Diseño de Interfaz Brutalista e Ingeniería de Estilo

Definición del Sistema de Diseño Visual y Fanzine Impreso

Para construir una identidad de marca memorable y confiable que destaque sobre los portales corporativos genéricos, vermi.cl adopta un sistema visual basado en el neo-brutalismo y el fanzine impreso de corte agrícola¹. Este estilo utiliza contrastes marcados, líneas sólidas y una composición asimétrica que evoca los boletines informativos de agricultura ecológica autogestionada, priorizando la claridad de la información para dispositivos móviles en exteriores¹.

Token de Diseño	Valor Semántico / CSS	Función en el Sistema de Interfaz	Justificación de Usabilidad y Estilo
-----------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Fondo Base	Warm Cream (#FFFDF0) ¹⁸	Superficie principal de visualización del sitio.	Reduce la fatiga visual bajo la luz solar directa del patio ¹⁶ .
Texto y Trazos	Ink Black (#111111) ¹⁹	Texto general, bordes rígidos y separadores.	Máximo contraste que garantiza legibilidad según pautas WCAG ¹⁶ .
Color Primario	Terracotta Clay (#D2691E)	Fondo de tarjetas activas y botones destacados.	Representa los suelos arcillosos y la calidez del humus procesado ¹ .
Color Secundario	Forest Green (#1E3C2B) ¹⁸	Botones de navegación y categorías aprobadas.	Simboliza el desarrollo vegetal derivado del uso del humus ¹⁸ .
Alerta / Warning	Mustard Yellow (#E6C229)	Indicador de moderación en la alimentación.	Color de advertencia clásico de alta visibilidad para estados de riesgo medio ¹⁷ .
Peligro / Danger	Crimson Red (#C81D25)	Indicación de alimentos prohibidos o fallas de pH.	Llama la atención inmediata sobre factores que provocan mortalidad ²¹ .
Tipografía de Display	'Bricolage Grotesque' ²²	Títulos principales, llamados de atención.	Genera carácter, expresividad y un tono lúdico en la lectura ²³ .
Tipografía Mono	'Space Mono' o 'Space Grotesk' ²³	Código, datos, indicadores y buscador.	Enfatiza el carácter técnico, clínico y estructural del fanzine ¹⁸ .

El uso de bordes negros gruesos de **3px** y sombras ortogonales sin desenfocado (shadow-[4px_4px_0px_0px_#111111]) dota a los elementos interactivos de un relieve táctil muy intuitivo¹⁶. El efecto de pulsado en los botones se logra mediante una transición de posición en el eje de coordenadas y una reducción proporcional de la sombra bajo hover, proporcionando una respuesta de uso inmediata en la interfaz móvil¹⁶.

La asimetría en la retícula editorial rompe las grillas rígidas de los portales tradicionales¹⁶. Los bloques de texto se estructuran con anchos de línea contenidos para facilitar el escaneo rápido mientras el usuario sostiene un balde de residuos orgánicos domésticos con la otra mano¹.

Configuración del Tema en CSS (Tailwind v4 / CSS Custom Properties)

El archivo global de estilos define las variables de diseño de manera centralizada mediante variables personalizadas CSS, permitiendo una integración transparente con el compilador de Astro y herramientas externas de diseño como Google Stitch²⁶:

CSS

```
/* src/styles/globals.css */
@import "tailwindcss";

@theme {
  --color-bg-warm: #FFFD0;
  --color-ink: #111111;
  --color-terracotta: #D2691E;
  --color-forest: #1E3C2B;
  --color-mustard: #E6C229;
  --color-crimson: #C81D25;

  --font-display: 'Bricolage Grotesque', sans-serif;
  --font-mono: 'Space Mono', monospace;

  --border-width-brutal: 3px;
  --shadow-brutal: 4px 4px 0px 0px #111111;
  --shadow-brutal-hover: 1px 1px 0px 0px #111111;
}

@layer base {
  body {
    background-color: var(--color-bg-warm);
    color: var(--color-ink);
```



```

font-family: var(--font-mono);
margin: 0;
padding: 0;
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-family: var(--font-display);
font-weight: 800;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: -0.02em;
}

.brutal-card {
background-color: #FFFFFF;
border: var(--border-width-brutal) solid var(--color-ink);
box-shadow: var(--shadow-brutal);
transition: all 0.15s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

.brutal-card:hover {
transform: translate(3px, 3px);
box-shadow: var(--shadow-brutal-hover);
}

.brutal-button-active {
background-color: var(--color-terracotta);
color: #FFFFFF;
border: var(--border-width-brutal) solid var(--color-ink);
box-shadow: var(--shadow-brutal);
cursor: pointer;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
transition: all 0.1s linear;
}

.brutal-button-active:active {
transform: translate(3px, 3px);
box-shadow: var(--shadow-brutal-hover);
}
}

```

Arquitectura de Datos de Búsqueda Client-Side en

Astro

Lógica de Compilación y Endpoints Estáticos

Para lograr una experiencia interactiva sin añadir el costo de mantenimiento de servidores dinámicos o bases de datos relacionales tradicionales, la plataforma vermi.cl aprovecha la arquitectura estática de Astro¹. El motor de búsqueda de alimentos "¿Puedo echarle esto a la vermi?" opera procesando las peticiones localmente en el dispositivo del usuario¹.

La preparación del índice de búsqueda se realiza en tiempo de compilación³¹. Para ello, el pipeline genera un archivo de intercambio de datos estático tipo JSON mediante una ruta de endpoint nativa de Astro³¹:

TypeScript

```
// src/pages/api/alimentos.json.ts
```

```
import { getCollection } from 'astro:content';
```

```
export async function GET() {
```

```
  try {
```

```
    const rawAlimentos = await getCollection('alimentos');
```

```
    const indexableData = rawAlimentos.map((item) => ({
```

```
      id: item.id,
```

```
      name: item.data.name,
```

```
      category: item.data.category,
```

```
      status: item.data.status,
```

```
      chileanContext: item.data.chileanContext,
```

```
      instructions: item.data.instructions,
```

```
    }));
```

```
    return new Response(JSON.stringify(indexableData), {
```

```
      status: 200,
```

```
      headers: {
```

```
        'Content-Type': 'application/json',
```

```
        'Cache-Control': 'public, max-age=3600, must-revalidate'
```

```
      }
```

```
    });
```

```
  } catch (error) {
```

```
    return new Response(JSON.stringify({ error: 'Falla al compilar el índice de alimentos.' } ), {
```

```
      status: 500,
```

```
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
```

```

    });
  }
}

```

Script de Control Lector del Cliente e Interfaz Dinámica Nativa

El componente web final se implementa utilizando código de marcado HTML nativo de Astro junto con un script de control embebido que gestiona de manera directa el ciclo de vida del buscador local, la manipulación segura del DOM y la prevención de vulnerabilidades por inyección mediante la asignación explícita de nodos de texto¹:

HTML

```

<!-- src/components/SearchWidget.astro -->
---
// Componente de marcado estático para el buscador local de residuos orgánicos
---
<div class="brutal-card p-6 bg-[#FFFDF9] max-w-2xl mx-auto my-8 border-3 border-black">
  <div class="border-b-3 border-black pb-4 mb-6">
    <span class="font-mono text-xs font-bold uppercase tracking-wider text-gray-500">[ MOTOR
DE CONSULTA RÁPIDA V1.0 ]</span>
    <h2 class="font-display text-3xl font-extrabold text-black mt-1">¿Puedo echarle esto a la
vermi?</h2>
  </div>

  <div class="relative mb-6">
    <label for="food-lookup-input" class="block font-mono text-xs font-bold uppercase text-black
mb-2">INGRESA EL ALIMENTO A EVALUAR:</label>
    <input
      type="text"
      id="food-lookup-input"
      placeholder="Escribe el nombre del residuo (ej. palta, cítricos, cebolla)..."
      class="w-full border-3 border-black p-4 font-mono text-md bg-white focus:outline-none
focus:bg-[#FFF2EE] shadow-[3px_3px_0px_0px_#111111]"
      autocomplete="off"
    />
  </div>

  <div id="status-display-card" class="hidden border-3 border-black p-5
shadow-[4px_4px_0px_0px_#111111] mb-6">
    <div class="flex items-center justify-between border-b-2 border-black pb-3 mb-4">
      <span class="font-mono text-xs font-bold uppercase tracking-wider">[ RESULTADO DEL

```

ANÁLISIS BIOLÓGICO]

</div>

<h3 id="matched-food-name" class="font-display text-2xl font-extrabold text-black mb-2"></h3>

<div class="border-l-4 border-black pl-3 mb-4 py-1 bg-gray-50">

<p id="matched-chilean-context" class="font-mono text-sm text-gray-700 italic"></p>

</div>

<p id="matched-instructions" class="font-mono text-sm text-gray-900 leading-relaxed"></p></div>

<div id="search-fallback-message" class="font-mono text-sm text-gray-500 border border-dashed border-gray-400 p-6 text-center bg-gray-50">

Ingresar al menos dos letras para iniciar la consulta microbiológica del sustrato.

</div>

</div>

<script>

let searchIndex: any[] = [];

let isLoading = false;

const lookupInput = document.getElementById('food-lookup-input') as HTMLInputElement;
const statusDisplay = document.getElementById('status-display-card') as HTMLDivElement;
const fallbackMessage = document.getElementById('search-fallback-message') as HTMLDivElement;

const badgeIndicator = document.getElementById('badge-indicator') as HTMLSpanElement;
const matchedFoodName = document.getElementById('matched-food-name') as HTMLHeadingElement;

const matchedChileanContext = document.getElementById('matched-chilean-context') as HTMLParagraphElement;

const matchedInstructions = document.getElementById('matched-instructions') as HTMLParagraphElement;

// Carga perezosa del índice JSON de búsqueda estática en el primer evento de interacción del input

const loadSearchIndex = async () => {

if (isLoading) return;

try {

const response = await fetch('/api/alimentos.json');

```

    if (!response.ok) throw new Error('Error al descargar el índice de alimentos.');
```

```

    searchIndex = await response.json();
    isIndexLoaded = true;
  } catch (error) {
    console.error('Error de inicialización del buscador local:', error);
  }
};

const handleSearchEvent = () => {
  const rawQuery = lookupInput.value.toLowerCase().trim();

  if (rawQuery.length < 2) {
    statusDisplay.classList.add('hidden');
    fallbackMessage.classList.remove('hidden');
    fallbackMessage.textContent = 'Ingresa al menos dos letras para iniciar la consulta microbiológica del sustrato.';
    return;
  }

  const filteredItem = searchIndex.find((item: any) =>
    item.name.toLowerCase().includes(rawQuery) ||
    item.category.toLowerCase().includes(rawQuery)
  );

  if (filteredItem) {
    fallbackMessage.classList.add('hidden');
    statusDisplay.classList.remove('hidden');

    // Manipulación segura del DOM asignando textContent para prevenir vulnerabilidades XSS
    matchedFoodName.textContent = filteredItem.name;
    matchedChileanContext.textContent = `🇨🇱 Contexto Nacional:
    ${filteredItem.chileanContext}`;
    matchedInstructions.textContent = filteredItem.instructions;

    badgeIndicator.textContent = filteredItem.status;
    badgeIndicator.className = 'px-3 py-1 font-mono text-xs font-bold border-2 border-black uppercase';

    // Aplicación de clases brutalistas según el nivel de alerta biológica
    if (filteredItem.status === 'safe') {
      statusDisplay.className = 'border-3 border-black p-5 shadow-[4px_4px_0px_0px_#111111] mb-6 bg-[#E8F8EE]';
      badgeIndicator.classList.add('bg-[#59C985]', 'text-black');
    }
  }
};

```

```

        badgeIndicator.textContent = 'SEGURO';
    } else if (filteredItem.status === 'warning') {
        statusDisplay.className = 'border-3 border-black p-5
shadow-[4px_4px_0px_0px_#111111] mb-6 bg-[#FFFBEA]';
        badgeIndicator.classList.add('bg-[#F0C842]', 'text-black');
        badgeIndicator.textContent = 'MODERACIÓN';
    } else if (filteredItem.status === 'danger') {
        statusDisplay.className = 'border-3 border-black p-5
shadow-[4px_4px_0px_0px_#111111] mb-6 bg-[#FFF0F0]';
        badgeIndicator.classList.add('bg-[#E05353]', 'text-white');
        badgeIndicator.textContent = 'PELIGRO';
    }
} else {
    statusDisplay.classList.add('hidden');
    fallbackMessage.classList.remove('hidden');
    fallbackMessage.textContent = `No se registran datos de toxicidad ni asimilación para
"${lookupInput.value}". Prueba con ingredientes base o categorías afines.`;
}
};

lookupInput.addEventListener('focus', loadSearchIndex);
lookupInput.addEventListener('input', handleSearchEvent);
</script>

```

Hoja de Ruta de Lanzamiento y Retención No Comercial

Calendario de Contenidos Iniciales (Primeros 20 Artículos)

La estrategia editorial de vermi.cl prioriza el despliegue de contenidos con alto valor utilitario para resolver los bloqueos críticos de los principiantes, estableciendo paralelamente bases científicas robustas para avanzar hacia contenidos complejos¹.

| Orden | Título Comercial del Artículo | Perfil de Audiencia de Destino | Desafío Operativo / Bloqueo de Conducta Resuelto |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 01 | <i>Vermi en Departamento:</i> | Principiante Urbano ¹ | Miedo al mal olor y atracción de |

| | | | |
|-----------|--|----------------------------------|--|
| | <i>Cómo partir sin olores en espacios reducidos.</i> | | vectores insalubres en el hogar ¹ . |
| 02 | <i>La Cama Perfecta: Preparación del sustrato inicial usando cartón y diario picado.</i> | Principiante Urbano ¹ | Error de compra de insumos costosos o inadecuados para el lecho ¹ . |
| 03 | <i>Anatomía de la Lombriz Californiana: Por qué este anélido transforma tu basura.</i> | Principiante Urbano ¹ | Desmitificación y entendimiento científico de la especie <i>Eisenia fetida</i> ⁹ . |
| 04 | <i>Tus primeras 48 horas: El proceso de aclimatación del núcleo inicial.</i> | Principiante Urbano ¹ | Ansiedad por la fuga nocturna de lombrices debido al cambio de contenedor ¹ . |
| 05 | <i>Guía de Compra en Chile: Dónde adquirir núcleos de lombrices certificados.</i> | Principiante Urbano ¹ | Falta de información transparente sobre precios y proveedores locales confiables ¹¹ . |
| 06 | <i>El Secreto del Congelador: Cómo acelerar el procesamiento de tus restos de verdura.</i> | Principiante Urbano ¹ | Reducción de la velocidad de asimilación de comida fresca por falta de bacterias ¹ . |
| 07 | <i>Ubicación en Santiago: Cómo posicionar tu torre para sobrevivir al</i> | Principiante Urbano ¹ | Prevención de mortalidad masiva por sobrecalentamiento |

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|--|
| | <i>sol de la tarde.</i> | | del contenedor ¹ . |
| 08 | <i>¿Marrón o Verde?: El balance ideal en peso y volumen de tus bandejas.</i> | Principiante Urbano ¹ | Compactación del lecho de cultivo debido al exceso de humedad y comida fresca ¹ . |
| 09 | <i>Moscas de la fruta: El método infalible de la cobertura de papel picado.</i> | Principiante Urbano ¹ | Erradicación de la plaga de mosquitos más recurrente en interiores ¹ . |
| 10 | <i>Sinfonía de Bichos: Ácaros, cochinillas y colémbolos que viven en tu sistema.</i> | Intermedio Suburbano ¹ | Falsa alarma de plagas ante la aparición de fauna auxiliar benéfica ¹ . |
| 11 | <i>La Ley de la Esponja: Técnicas para medir y corregir la humedad sin medidores.</i> | Intermedio Suburbano ¹ | Prevención de la anaerobiosis por lixiviación o resequedad extrema ¹ . |
| 12 | <i>Manejo de la Palta: Estrategias para degradar cáscaras duras en Santiago.</i> | Intermedio Suburbano ¹ | Gestión del desecho orgánico más común y resistente del hogar chileno ¹ . |
| 13 | <i>El Laberinto de los Cítricos y la Cebolla: ¿Están realmente prohibidos?</i> | Intermedio Suburbano ¹ | Desmitificación de reglas rígidas y dosificación segura de alimentos ácidos ¹ . |
| 14 | <i>Alerta de Acidez: Cómo reconocer y neutralizar el pH rancio con cáscaras</i> | Intermedio Suburbano ¹ | Corrección temprana de fermentación ácida que provoca el escape de |

| | | | |
|-----------|---|--------------------------------------|--|
| | <i>de huevo.</i> | | colonias ¹ . |
| 15 | <i>Invierno en Ñuñoa:
Uso de muros
térmicos para
mantener activa la
población.</i> | Intermedio
Suburbano ¹ | Disminución de la
tasa de
procesamiento por
bajas temperaturas
nocturnas ¹ . |
| 16 | <i>Verano Extremo:
Plan de
supervivencia
biológica ante olas
de calor de 35°C.</i> | Intermedio
Suburbano ¹ | Salvamiento de
colonias durante los
picos térmicos de
enero en el valle
central ¹ . |
| 17 | <i>La Cosecha Paso a
Paso: Métodos
eficientes para
separar lombrices
del humus
terminado.</i> | Optimizador
Técnico ¹ | Minimización del
daño físico a las
lombrices adultas y
cocones en la
cosecha ¹ . |
| 18 | <i>Lixiviados vs. Té de
Humus: Diferencias
críticas y riesgos de
aplicación.</i> | Optimizador
Técnico ¹ | Evitar la quema de
raíces de plantas
por el uso de
líquidos
fermentados ¹ . |
| 19 | <i>Optimización
Nutricional del
Humus:
Enriquecimiento
mediante dietas
seleccionadas.</i> | Optimizador
Técnico ¹ | Maximización de la
concentración de
Nitrógeno, Fósforo
y Potasio (NPK) en
el cast ¹ . |
| 20 | <i>Comunidad del
Humus: Cómo
compartir núcleos
sobrantes en tu
vecindario.</i> | Optimizador
Técnico ¹ | Integración
comunitaria y
consolidación del
rol social de la
plataforma ¹ . |

Directiva de Generación de Diseño (DESIGN.md) para

Google Stitch

Esta sección contiene el manifiesto de especificaciones técnicas que el usuario final debe copiar y suministrar a la herramienta de diseño e inteligencia artificial Google Stitch (stitch.withgoogle.com)²⁷. Este documento define de forma precisa los tokens de marca, las plantillas estructuradas y la inyección de comportamiento interactivo que Stitch utilizará para construir el diseño final del sitio y exportar el código compatible con Astro³⁵:

DESIGN SYSTEM MANIFEST: vermi.cl (Astro Project DNA)

1. BRAND VIBE & STYLE DIRECTION

- Core Identity: "Neo-Brutalist Organic Zine" / Handcrafted Farmer's Journal¹.
- Aesthetic Persona: Tactile, eco-friendly, raw, honest, and highly legible¹.
- Tone: High-contrast agricultural editorial¹⁶.
- Anti-Patterns: No generic corporate blue gradients, no soft pastel cards, no 3D glassy bubbles¹. Everything must feel grounded in real-world soil biology¹.

2. COLOR PALETTE CONFIGURATION

Every element generated by Stitch must bind to these exact HEX codes³⁷:

- Background (Canvas): #FFFDF0 (Warm recycled book-paper cream)¹⁸.
- Foreground (Text & Grid Lines): #111111 (Deep Charcoal Ink)¹⁹.
- Card Fills & Accent: #D2691E (Clay Terracotta) - symbolizes nutrient soil¹.
- Primary Action buttons: #1E3C2B (Forest Green) - symbolizes foliage development¹⁸.
- Alarms / Active Limits: #C81D25 (Crimson Red) - symbolizes unsafe food or high acidity.
- Warning Labels: #E6C229 (Mustard Yellow) - symbolizes feed moderation.

3. COMPONENT TOKENS & METRICS

- Corner Radius (Borders): rounded-none / strictly 0px for all panels, cards, and buttons²⁵.
- Border Width: Constant 3px solid #111111¹⁶.
- Shadow Depth: Custom box-shadow offset by 4px 4px 0px 0px #111111¹⁶.
- Active Hover Translation: transform: translate(2px, 2px) coupled with a diminished shadow shadow-[2px_2px_0px_0px_#111111] on interactive hover states¹⁶.

4. TYPOGRAPHY SCALE

Include Google Fonts imports at runtime³⁷:

- Title & Heading Font: 'Bricolage Grotesque', sans-serif (Weights: 800)²².

- Body & Interface Font: 'Space Mono', monospace (Weights: 400, 700)²³.
- Base Line Height: Display 1.1, Body Text 1.5²⁰.

5. REUSABLE WIREFRAME LAYOUTS TO GENERATE

Generate a three-screen connected layout prototype with strict visual consistency across views³⁶:

SCREEN A: THE HOME PAGE (`index.astro`)

- Header Bar: Bold asymmetrical branding block "vermi.cl" with thick bottom borders¹.
- Hero Banner Block:
 - Left Column: Large serif headline "MÁS TIERRA, MENOS DRAMA" with two brutalist buttons with push-down effects¹.
 - Right Column: Stylized, clean line art vector schematic illustrating the thermal circulation inside a compost bin¹.
- Centered Component Section: Place the client-side search component container designed for "¿Puedo echarle esto a la vermi?" with a prominent monospaced query field¹.
- Post Grid: Staggered list layout featuring large, high-contrast tutorial cards¹⁶.

SCREEN B: EMERGENCY STATE TOOL (`diagnostico.astro`)

- Header: Monospaced status warning banner reading "[ESCUDO DE CONTROL SANITARIO DE LA VERMICOMPOSTERA]".
- Interactive Accordion Group: Built to resemble stacked cardboard files containing step-by-step instructions for recovery¹.
- Action Block: Embedded CTA card to access the offline printable guide¹.

SCREEN C: MANUALS & TUTORIALS LAYOUT (`[slug].astro`)

- Left side menu panel: Fixed metadata card showing category pill, difficulty rate, and approximate reading time in bold monospace characters¹⁶.
- Core text column: Large serif paragraphs for high readability on dynamic content¹⁶.
- Inline callouts: Thick terracotta bordered boxes for vital agricultural warnings.

Síntesis de Directivas para la Ejecución del Proyecto

La materialización de vermi.cl como un espacio referencial para el vermicompostaje urbano en el ámbito nacional chileno se asienta sobre la combinación de tres disciplinas transversales: el rigor agronómico, el desarrollo frontend centrado en el rendimiento estático de Astro y la experiencia de usuario de alta recordación visual¹.

Al rechazar los esquemas de diseño corporativos genéricos y adoptar un enfoque basado en variables climáticas del territorio real, la plataforma garantiza que la educación trascienda de un plano puramente teórico a un impacto medible en la mitigación de residuos orgánicos

domésticos dentro de las principales comunas del país¹.

Works cited

1. Vermicomposting, uploaded:Vermicomposting
2. Servicios profesionales de gestión de residuos orgánicos | Sr Compost, <https://srcompost.cl/servicios-profesionales-gestion-residuos-organicos-talleres-formacion/>
3. Santiago Climate, Weather By Month, Average Temperature (Chile), <https://weatherspark.com/y/26525/Average-Weather-in-Santiago-Chile-Year-Round>
4. “ASESORÍA SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS A NIVEL MUNICIPAL EN CHILE” - Economía Circular, <https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-3-Sistemas-de-manejo-e-instrumentos-aplicables-en-Chile.pdf>
5. How to vermicompost in the cold of winter? - Plus 2 Vers, <https://plus2vers.com/en/how-to-vermicompost-in-the-cold-of-winter/>
6. Historical trends and future scenario projection of maximum summer temperatures in the southern hemisphere - Portal de Revistas, https://revistas.uta.cl/pdf/3205/idesia_v42-n3_43-54.pdf
7. Hot Weather Vermicomposting: 7 Tips to Beat 100°F Temps - Urban Worm Company, <https://urbanwormcompany.com/hot-weather-vermicomposting-7-tips-to-beat-100f-temps/>
8. Vermicomposting & Extreme Heat - Red Worm Composting, <https://www.redwormcomposting.com/reader-questions/vermicomposting-extreme-heat/>
9. Núcleo de Lombrices Californianas 2 kilos - Geociclos vermicompostaje, <https://www.geociclos.cl/producto/nucleo-nido-de-lombrices-californianas/>
10. Preguntas y respuestas: Dirección de Medio Ambiente - Municipalidad de Peñalolén, <https://www.penalolen.cl/medio-ambiente/preguntas-y-respuestas/>
11. Venta Lombrices Californianas Chile Santiago Maipu | MercadoLibre, <https://listado.mercadolibre.cl/venta-lombrices-californianas-chile-santiago-maipu>
12. Lombrices Californianas Chile: Venta de Lombrices y Vermicomposteras, <https://www.lombricescalifornianas.cl/>
13. Comprar Lombrices Californianas en Santiago y Regiones, <https://www.lombricescalifornianas.cl/comprar-lombrices-californianas.html>
14. Núcleo de Lombrices Californianas - De Raíz Chile, <https://www.deraizchile.cl/products/nucleo-de-lombrices-californianas>
15. Lombrices Californianas 1 kg - Humus Chile, <https://www.humuschile.com/lombrices-californianas-25-kg-1>
16. Free Neo Brutalism UI Kit Collection For Figma, React, And Tailwind (2026) - CSS Author, <https://cssauthor.com/neo-brutalism-ui-kit-collection-for-figma-react-and-tailwind/>
17. Designing your app - Base44 Support Documentation,

- <https://docs.base44.com/Building-your-app/Design>
18. Design to Code - From Canvas Straight Into Your Repo | Superdesign, <https://superdesign.dev/design-to-code>
 19. Fontpair — Free Google Font Combinations & Generator, <https://fontpair.co/>
 20. elite-frontend-ux skill for Claude Code - GitHub Gist, <https://gist.github.com/majidmanzarpour/8b95e5e0e78d7eeacd3ee54606c7acc6>
 21. prd-creator/README.md at master - GitHub, <https://github.com/AungMyoKyaw/prd-creator/blob/master/README.md>
 22. 63 Hand-Picked, Un-Boring Google Fonts for 2026 | JPK Design Co, <https://www.jpksdesignco.com/blog/best-free-google-fonts>
 23. Trending Google Fonts | Henu Design Studio, <https://henu.at/trending-google-fonts>
 24. The 40 Best Google Fonts—A Curated Collection for 2026 - Typewolf, <https://www.typewolf.com/google-fonts>
 25. ANIBIT14/boldkit: A neubrutalism React/Vue component library built on shadcn/ui - Bold, raw, beautiful. · GitHub, <https://github.com/ANIBIT14/boldkit>
 26. ng-brutalism — Neo-brutalist Angular UI Primitive Library - GitHub, <https://github.com/khangtrannn/ng-brutalism>
 27. Design-to-Code with Antigravity and Stitch MCP - Codelabs, <https://codelabs.developers.google.com/design-to-code-with-antigravity-stitch>
 28. GitHub - Sushify-dev/shadcn-color-themes: 19+ production-ready color themes for shadcn/ui and Tailwind CSS. Built with OKLCH colors. Neo-brutalism, glassmorphism, cyberpunk, and more. Zero config, full dark mode support., <https://github.com/Sushify-dev/shadcn-color-themes>
 29. Astro, <https://astro.build/>
 30. My thoughts after migrating content-centric websites from Next.js to Astro - Alejandro Celaya, <https://alejandrocelaya.blog/2023/10/19/my-thoughts-after-migrating-content-centric-websites-from-next-js-to-astro/>
 31. How to add fast, client-side search to Astro static sites - Evil Martians, <https://evilmartians.com/chronicles/how-to-add-fast-client-side-search-to-astro-static-sites>
 32. Fuzzy Searching with Astro.js - Lucky Media, <https://www.luckymedia.dev/blog/fuzzy-searching-with-astrojs>
 33. Scripts and event handling - Astro Docs, <https://docs.astro.build/en/guides/client-side-scripts/>
 34. How to Use Google Stitch to Build a Website Design System in Minutes | MindStudio, <https://www.mindstudio.ai/blog/how-to-use-google-stitch-website-design-system>
 35. Google Stitch: The AI Tool That Builds UI in Seconds, <https://www.imagine.art/blogs/google-stitch-overview>
 36. Google Stitch Review: Honest Look at the AI Design Tool (2026) - Moda, <https://moda.app/blog/google-stitch-review>
 37. What Is Google Stitch's Design.md File? How AI Design Systems Work | MindStudio, <https://www.mindstudio.ai/blog/what-is-google-stitch-design-md-file>

38. GitHub - dev-snake/brutxui: Neo-brutalist React UI kit built with Next.js, Tailwind CSS and shadcn-style components., <https://github.com/dev-snake/brutalist-ui>
39. Google Stitch Is the UI Design Tool I Didn't Know I Needed | by Ezraclintoc | Medium,
<https://medium.com/@ezraclintoc/google-stitch-is-the-ui-design-tool-i-didnt-know-i-needed-cbe94237538f>
40. Astro and Svelte: Why I Believe They're the Future of Web Development - Sergio Florez,
<https://xergioalex.com/blog/astro-and-svelte-the-future-of-web-development/>